

Decathlon VOC Analyzer: 상품이미지·텍스트증거와사용자리뷰 정렬을위한증거기반멀티모달 VOC 분석시스템

Severin Ye¹

*School of Computer Science and Engineering
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
6severin9@gmail.com*

Dokeun Lee²

*Department of Physics
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
nsa08008@naver.com*

Wushuang Liu²

*Department of Child Studies
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
824309203q@gmail.com*

Seowan Jung²

*School of Computer Science and
Engineering
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
swan041014@gmail.com*

HyunJun Jung²

*School of Computer Science and
Engineering
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
beanbeansummon@naver.com*

Hye Jeon²

*School of Computer Science and
Engineering
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
prajna0426@naver.com*

1 초록

전자상거래 VOC(Voice of Customer) 분석은 리뷰에 담긴 주관적 사용자 경험과 상품 페이지의 객관적 증거를 함께 이해해야 한다. 본 논문은 증거기반 멀티모달 VOC 분석 시스템인 Decathlon VOC Analyzer 를 제안한다. 이 방법은 상품 정보를 증거 패키지로 표준화하고, 리뷰에서 측면 수준의 신호를 추출하며, 각 측면을 명확한 검색 경로를 가진 질문으로 계획한다. 이후 두 단계의 멀티모달 후보 검색과 재순위를 수행하고, 최종적으로 claim 수준의 증거 귀속을 포함한 구조화 보고서를 생성한다. 시스템은 재현성과 오류 분석을 지원하기 위해 핵심 중간 표현을 보존한다. 본 논문의 기여는 “리뷰 측면 모델링 - 질문 계획 - 멀티모달 검색 - 증거 제약 생성” 프레임워크, 구조화 중간 표현에 기반한 재현 가능한 시스템 구현, 그리고 166 개 자동화 테스트를 통한 시스템 안정성 검증이다. 본 논문은 시스템 방법 논문으로 자리매김하며, 대규모 소작업 주식 benchmark 를 완료했다고 주장하지 않는다.

1.1 키워드

멀티모달 VOC 분석; 증거 제약 생성; 이미지-텍스트 검색; 상품 리뷰 마이닝; claim 귀속

2 I. 서론

사용자리뷰분석은지능형전자상거래운영의기초과제이다. 기존방법은주로감성분류, 주제군집화, 측면기반감성분석에초점을두어사용자가상품속성에대해보이는긍정적또는부정적태도를요약할수있다. 그러나이러한리뷰의견이상품자체의증거로설명, 지지또는반박될수있는지는상대적으로덜다룬다. 상품운영과제품개선의관점에서 “사용자가용량이작다고불평한다” 는사실만으로는충분하지않다. 분석자는상품페이지가치수를명확히설명하는지, 이미지가공간구조를보여주는지, 해당문제가상품결함인지사용자기대의차이인지도알아야한다.

대규모언어모델은상품리뷰요약에새로운가능성을제공하지만, 단일단계요약에는분명한위험이있다. 시스템이상품문구, 이미지설명, 리뷰전체를그대로모델에입력하면모델은유창하지만검토하기어려운결론을생성할수있다. 사용자는특정제안이어떤리뷰, 어떤상품텍스트, 어떤이미지에서비롯되었는지판단하기어렵고, 오류가리뷰이해, 검색, 증거해석, 최종생성중어느단계에서발생했는지도찾기어렵다. 따라서상품 VOC 분석은블랙박스요약과제로축소되어서는안되며, 리뷰요구에서상품증거로, 다시구조화보고서로이어지는추적가능한흐름으로모델링되어야한다.

본논문의연구문제는전자상거래상품장면에서사용자리뷰의주관적경험을상품문구와상품이미지의검증가능한증거에어떻게명시적으로정렬하고, 검토가능하며재현가능하고평가가가능한 VOC 인사이트를생성할것인가이다. 이를위해본논문은 Decathlon VOC Analyzer 를제안한다. 시스템은상품중심의표준화증거패키지를구성하고, 리뷰를측면수준객체로추출하며, 질문계획계층을통해각측면을텍스트, 이미지또는이미지-텍스트결합검색과제로변환한다. 마지막으로멀티모달후보검색, 재순위, 증거집계, claim 수준귀속을통해구조화보고서를생성한다.

3 II. 방법

본논문은상품 VOC 분석을증거기반방법절차로구성한다. 핵심목표는리뷰요약을직접생성하는것이아니라, 리뷰속주관적피드백을검색가능하고검증가능하며귀속가능한이미지-텍스트증거체인으로변환하고, 통일된구조아래에서질문계획, 증거검색, 실험설명, 그림제시를수행하는것이다.

3.1 전체구조

Decathlon VOC Analyzer 는상품 VOC 분석을증거기반단계프로세스로형식화한다. 시스템은먼저상품페이지의텍스트, 이미지, 리뷰를통일된증거공간으로조직한다. 이후리뷰측면에서측면수준사용자피드백을추출한다. 다음으로질문계획은주관적피드백을실행가능한증거질의로변환한다. 마지막으로상품텍스트와상품이미지사이에서멀티모달검색, 재순위, 증거제약생성을수행한다 [1-3, 7-9]. 단일단계대규모모델요약과달리, 이프레임워크는 “사용자가무엇을표현했는가”, “상품증거가이를지지할수있는가”, “최종보고서가어떻게귀속되는가” 를관찰가능한중간단계로분해한다.

시스템은네개의논리계층으로구성된다. 상품증거계층은상품텍스트, 이미지, 국소시각영역의구조화표현을구축한다. VOC 요구계층은리뷰를측면, 의견, 감성, 사용장면으로변환한다. 증거정렬계층은측면을명확한모달리티경로를가진질문으로다시쓰고, 상품증거공간에서후보를검색하고재순위화한다. 보고서귀속계층은구조화인사이트를생성하고보고서 claim 을리뷰증거와상품증거에매핑한다.

3.2 수식

리뷰측면 a 와 후보증거 e 의 순위를 통일하기 위해, 본 논문은 텍스트 관련성, 이미지 관련성, 교차모달일관성을 하나의 증거점수로 결합한다.

$$S(a, e) = \lambda_t R_t(a, e) + \lambda_v R_v(a, e) + \lambda_c C(a, e)$$

여기서 $R_t(a, e)$ 는 텍스트 경로의 관련성 점수, $R_v(a, e)$ 는 이미지 경로의 관련성 점수, $C(a, e)$ 는 리뷰측면과 상품증거사이의 교차모달일관성 제약의 의미이다. $\lambda_t, \lambda_v, \lambda_c$ 는 조정 가능한 가중치이다. 이식은 최종 생성 분석을 대체하기 위한 것이 아니라, 검색과 재순위 단계에서 통일된 증거 선택 기준을 제공하기 위한 것이다.

3.3 실험 설명

상품증거표현 단계에서 시스템은 상품제목, 설명, 카테고리, 규격, 이미지, 사용자 리뷰를 안정적인 식별자를 가진 증거 객체로 표현한다. 텍스트 증거는 출처 필드를 보존하고, 이미지 증거는 전체 이미지와 규칙 기반 국소 영역을 함께 보존하며, 리뷰 증거는 평점, 언어 힌트, 원문 조각을 보존한다. 이를 통해 이후 검색, 귀속, 평가를 위한 통일된 객체 경계를 마련한다.

리뷰 모델링 단계에서 시스템은 자연어 피드백을 측면 수준 VOC 단위로 변환한다 [10]. 각 측면 단위는 평가 대상 속성, 감성 경향, 의견 설명, 원문 증거 조각, 사용 장면, 신뢰도를 포함한다. 측면 수준 표현은 통계 집계뿐 아니라 특정 속성을 중심으로 한 증거 질의 생성도 지원한다. 제한된 리뷰에 산이 높은 별점의 짧은 리뷰에 점유되는 것을 피하기 위해, 시스템은 리뷰 추출 전에 별점인지 샘플링을 도입하고 구조화 LLM 경로와 휴리스틱 경로를 모두 지원하여 모델 능력과 프로세스 완전성을 구분한다.

질문 계획 단계에서 시스템은 원시 리뷰를 직접 사용해 상품 증거를 검색하지 않는다. 대신 각 측면을 명확한 증거의 도를 가진 질문으로 변환한다. 이러한 질문은 텍스트 지지, 시각 확인, 교차모달 설명이라는 세 가지 요구를 포괄한다. 텍스트 지지 질문은 상품 문구나 규격이 리뷰의 견을 지지하는지 확인하고, 시각 확인 질문은 상품 이미지가 관련 구조나 외관을 보여주는지 확인하며, 교차모달 설명 질문은 특정 피드백이 실제 제품 문제, 페이지 제시 부족, 사용자 기대 차이 중 어디에 가까운지 판단한다.

검색과 생성 단계에서 시스템은 두 단계 검색을 사용한다 [11, 12]. 첫 단계는 벡터 표현을 사용해 상품 텍스트와 상품 이미지에서 후보 증거를 거칠게 회수하고, 두 번째 단계는 재순위 모델을 사용해 후보 집합을 정밀하게 정렬한다. 텍스트 경로는 주로 상품명, 카테고리, 설명, 규격, 명시적 약속을 검증하는데 사용되고, 이미지 경로는 주로 구조, 외관, 색상, 국소 세부 사항을 검증하는데 사용된다. 최종 보고서는 측면 집계를 기반으로 장점, 단점, 쟁점, 적합한 사용 장면, 증거 공백, 개선 제안을 생성하고, claim 수준 귀속을 통해 claim 과 리뷰, 상품 텍스트, 상품 이미지 사이의 지관계를 표시한다.

시스템 구현은 구조화 객체로 다단계 프로세스를 제약한다 [4-6]. 모델 호출은 호환형 언어 모델 게이트웨이를 통해 수행되며, 검색 계층은 로컬 인덱스와 벡터 데이터베이스 두 종류의 백엔드를 지원한다. 공식 실험과 개발 검증을 구분하기 위해 시스템은 실행 정책 제어를 제공한다. 전체 모델 체인이 사용 가능할 때는 실제 벡터 인코더, 이미지 인코더, 재순위 모델을 사용하고, 외부 능력이 사용 불가능하며 정책이 허용할 때는 휴리스틱 경로로 후퇴하여 프로세스가 실행 가능하도록 한다. 이 설계는 모델 능력 부족과 프로세스 설계 실패를 혼동하지 않도록 한다.

본 논문의 현재 검증 목표는 고정된 대규모 benchmark 의 최종 성능을 보고하는 것이 아니라, 시스템이 증거 기반 VOC 분석을 안정적으로 완료할 수 있는지를 확인하는 것이다. 결과는 현재 구현이 상품 증거표준화, 리뷰 측면 모델링, 질문 계획, 멀티모달 후보 검색, 후보 재순위, 측면 집계, 보고서 생성, 증거 귀속을 순차적으로 완료할 수 있음을 보

여준다. 하나의 완전한 분석은 최종 자연어 보고서뿐 아니라 리뷰 측면, 질문의도, 검색 질문, 회수된 증거, 검색 품질, 실행 설정, 측면 집계, 과정 추적, 보고서 귀속 등의 객체를 포함하므로, 사람이 검토하고 오류를 위치시키는 데 도움을 준다.

질문 수준 관련 증거 주석이 있을 때 시스템은 Recall@1, Recall@3, Recall@5, MRR, NDCG@3, NDCG@5 [13] 를 계산할 수 있다. 구조화 보고서에 대해서는 claim 이리뷰, 상품 텍스트, 상품 이미지에의 해지되는지 통제하며, 여기에는 claim support rate, claim grounded rate, citation precision, citation contradiction rate, 서로 다른 모달리티 경로의 기여 비율이 포함된다. 현재 구현은 166 개의 자동화 테스트를 포함하고 모두 통과했으며, 이는 주요 인터페이스, 구조화 중간 표현, 워크플로 단언이 현재 구현에서 일관성을 유지함을 보여준다.

3.4 그림 1

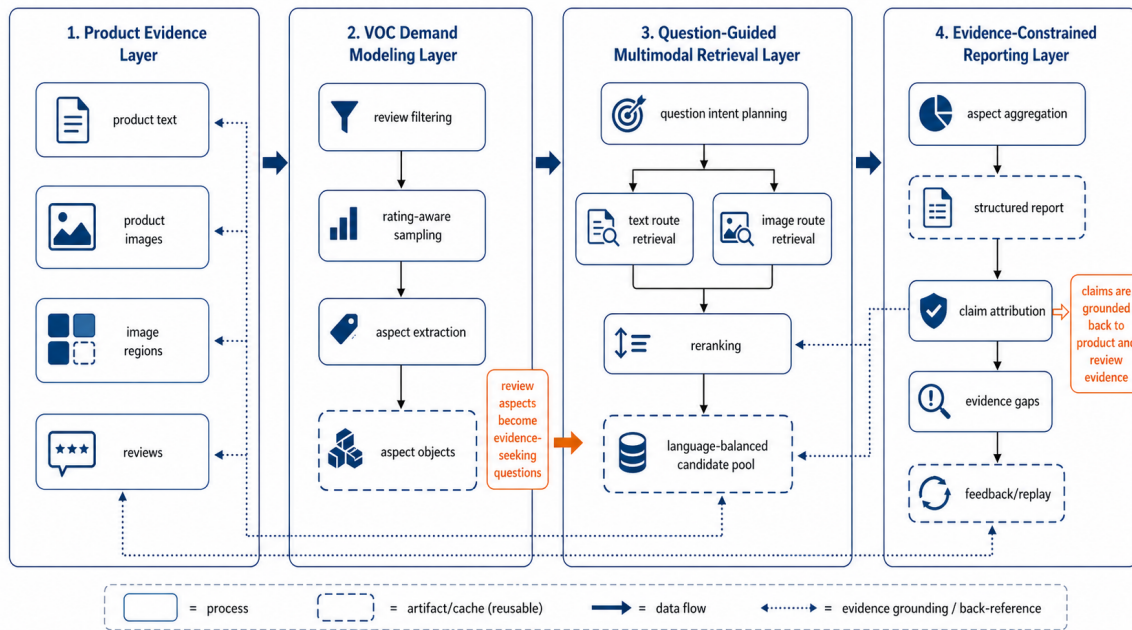


Figure 1: Decathlon VOC Analyzer 의 전체 프레임워크. 시스템은 상품 증거 패키지 리뷰 측면을 중간 표현으로 사용하고, 질문 계획을 통해 주관적 VOC 신호와 멀티모달 상품 증거를 연결하며, 보고서 단계에서 claim 수준 귀속을 수행한다.

3.5 그림 2

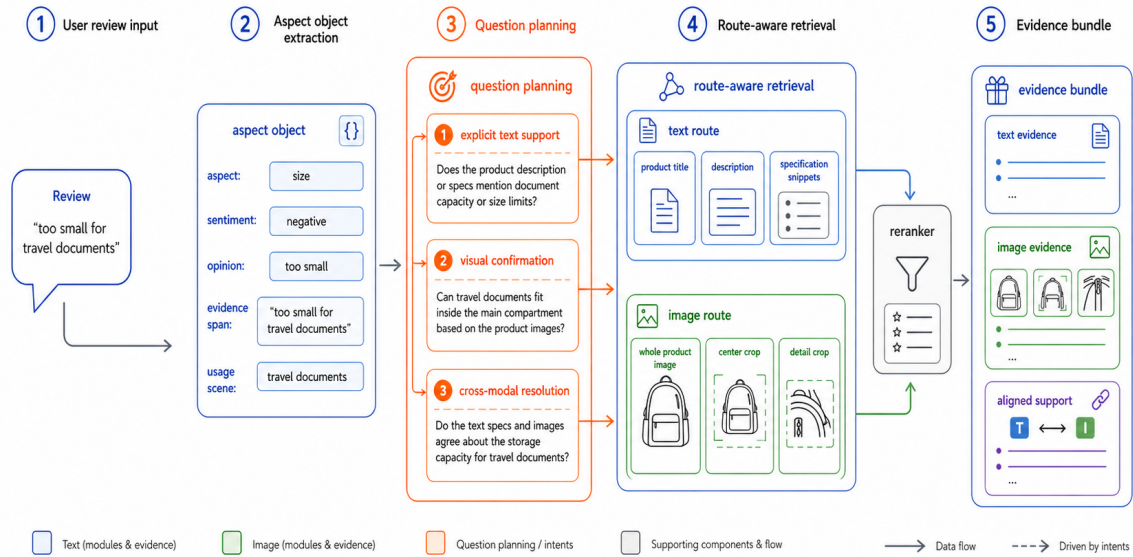


Figure 2: 리뷰측면에서증거질의로이어지는계획메커니즘. 측면객체는검색에직접들어가지않고, 먼저서로다른증거의도를가진질문으로분해된뒤 텍스트경로, 이미지경로또는이미지-텍스트결합경로를각각트리거한다.

4 III. 결론

본 논문은 상품 이미지-텍스트 증거와 사용자 리뷰를 정렬하기 위한 증거 기반 멀티모달 VOC 분석 시스템인 Decathlon VOC Analyzer 를 제안했다. 시스템은 원시 상품 데이터를 추적 가능한 증거 패키지로 표준화하고, 사용자 리뷰를 측면 수준 VOC 객체로 추출한 뒤, 질문 계획, 멀티모달 후보 검색, 재순위, 보고서 생성, claim 수준 귀속을 통해 구조화된 상품 분석 결과를 생성한다.

본 논문의 핵심 결론은 상품 VOC 분석이 단일 단계 리뷰 요약으로 축소되어서는 안 된다는 것이다. 대신 “리뷰 측면 모델링 - 증거 질문 계획 - 상품 이미지-텍스트 검색 - 증거 제약 생성” 의 다단계 프로세스로 조직되어야 한다. 현재 구현은 실행 가능한 연구 프로토타입을 형성했으며, 구조화 중간 표현, 증거 귀속, replay 메커니즘, 평가 인터페이스에서 일관성을 유지한다. 테스트 결과 현재 구현은 166 개의 자동화 테스트를 통과했으며, 이는 시스템 주체인과 핵심 모듈이 엔지니어링 수준의 안정성을 갖추고 있음을 보여준다.

향후 연구는 여러 카테고리에 걸친 수작업 주석 benchmark 를 보완하고, 다양한 검색 및 재순위 전략을 체계적으로 비교하며, 더 세밀한 시각 grounding 을 도입하고, 사람 피드백과 replay 메커니즘을 더욱 긴밀히 연결하는 데 초점을 둘 것이다.

References

- [1] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Kuttler, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In

- Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474, 2020. URL <https://arxiv.org/abs/2005.11401>.
- [2] Luyu Gao, Zhuyun Dai, Panupong Pasupat, Anthony Chen, Arun Tejasvi Chaganty, Yicheng Fan, Vincent Y. Zhao, Ni Lao, Hongrae Lee, Da-Cheng Juan, and Kelvin Guu. RARR: Researching and revising what language models say, using language models. In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 16477–16508, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.acl-long.910. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.910>.
 - [3] Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning transferable visual models from natural language supervision. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, pages 8748–8763. PMLR, 2021. URL <https://proceedings.mlr.press/v139/radford21a.html>.
 - [4] Yu Liu, Duantengchuan Li, Kaili Wang, Zhuoran Xiong, Fobo Shi, Jian Wang, Bing Li, and Bo Hang. Are LLMs good at structured outputs? a benchmark for evaluating structured output capabilities in LLMs. *Information Processing & Management*, 61(5):103809, 2024. doi: 10.1016/j.ipm.2024.103809. URL <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2024.103809>.
 - [5] Saibo Geng, Martin Josifoski, Maxime Peyrard, and Robert West. Grammar-constrained decoding for structured NLP tasks without finetuning. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 10932–10952, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.674. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.674>.
 - [6] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.
 - [7] NVIDIA Developer Blog. An easy introduction to multimodal retrieval-augmented generation, 2024. URL <https://developer.nvidia.com/blog/an-easy-introduction-to-multimodal-retrieval-augmented-generation/>.
 - [8] NVIDIA Developer Blog. Build ai-ready knowledge systems using essential multimodal rag capabilities, 2024. URL <https://developer.nvidia.com/blog/build-ai-ready-knowledge-systems-using-5-essential-multimodal-rag-capabilities/>.
 - [9] Manuel Faysse, Hugues Sibille, Tony Wu, Bilel Omrani, Gautier Viaud, Celine Hudelot, and Pierre Colombo. ColPali: Efficient document retrieval with vision language models, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2407.01449>.
 - [10] Maria Pontiki, Dimitris Galanis, John Pavlopoulos, Harris Papageorgiou, Ion Androutsopoulos, and Suresh Manandhar. SemEval-2014 task 4: Aspect based sentiment analysis. In *Proceedings*

- of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation*, pages 27-35, 2014. doi: 10.3115/v1/S14-2004. URL <https://aclanthology.org/S14-2004/>.
- [11] Qdrant. Pdf retrieval at scale: Search engineering with multi-stage retrieval, 2024. URL <https://qdrant.tech/documentation/tutorials-search-engineering/pdf-retrieval-at-scale/>.
- [12] Qdrant. Multi-vector search and multi-stage retrieval course, 2024. URL <https://qdrant.tech/blog/multi-vector-search-course/>.
- [13] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Sch"utze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008. URL <https://nlp.stanford.edu/IR-book/>.